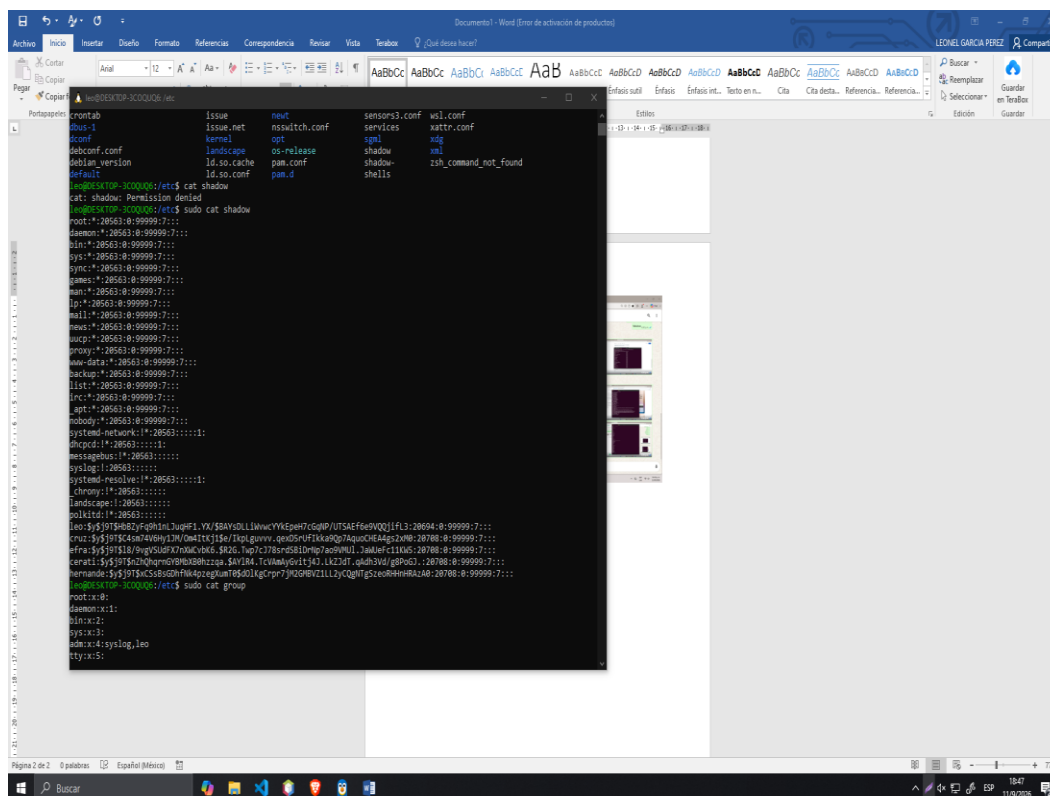


Practica 11 de Septiembre del 2026

Leonel Garcia Perez

1. Consulta del archivo /etc/shadow

Se inició la práctica consultando el contenido del archivo /etc/shadow con privilegios de superusuario (sudo cat shadow). Este archivo almacena las contraseñas cifradas de cada cuenta del sistema, junto con la información relativa a la antigüedad y vigencia de las mismas. Se observó que el acceso directo sin sudo es denegado, lo cual confirma que este archivo está protegido y solo puede ser leído por el usuario root.



```

leo@DESKTOP-3CQ0Q8:~$ cat shadow
cat: shadow: Permission denied
leo@DESKTOP-3CQ0Q8:~$ sudo cat shadow
root:*20563:0:99999:7:::
daemon:*20563:0:99999:7:::
bin:*20563:0:99999:7:::
sys:*20563:0:99999:7:::
sync:*20563:0:99999:7:::
games:*20563:0:99999:7:::
man:*20563:0:99999:7:::
lp:*20563:0:99999:7:::
mail:*20563:0:99999:7:::
news:*20563:0:99999:7:::
uucp:*20563:0:99999:7:::
proxy:*20563:0:99999:7:::
www-data:*20563:0:99999:7:::
backup:*20563:0:99999:7:::
list:*20563:0:99999:7:::
irc:*20563:0:99999:7:::
apt:*20563:0:99999:7:::
nobody:*20563:0:99999:7:::
system-network:*20563:0:99999:7:::
chpdc:*20563:0:99999:7:::
messagebus:*20563:0:99999:7:::
syslog:*20563:0:99999:7:::
system-resolve:*20563:0:99999:7:::
chrony:*20563:0:99999:7:::
landscape:*20563:0:99999:7:::
holkitd:*20563:0:99999:7:::
leo:$5$9T98R2zFqHnJupF1.YX/8AYvDlLWmcYKspH7CGwP/UTSAEF6uVQClfL3:20694:0:99999:7:::
cruz:$5$9T98R2zFqHnJupF1.YX/8AYvDlLWmcYKspH7CGwP/UTSAEF6uVQClfL3:20694:0:99999:7:::
efra:$5$9T98R2zFqHnJupF1.YX/8AYvDlLWmcYKspH7CGwP/UTSAEF6uVQClfL3:20694:0:99999:7:::
cervati:$5$9T98R2zFqHnJupF1.YX/8AYvDlLWmcYKspH7CGwP/UTSAEF6uVQClfL3:20694:0:99999:7:::
bernardo:$5$9T98R2zFqHnJupF1.YX/8AYvDlLWmcYKspH7CGwP/UTSAEF6uVQClfL3:20694:0:99999:7:::
leo@DESKTOP-3CQ0Q8:~$ sudo cat group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,leo
tty:x:5:

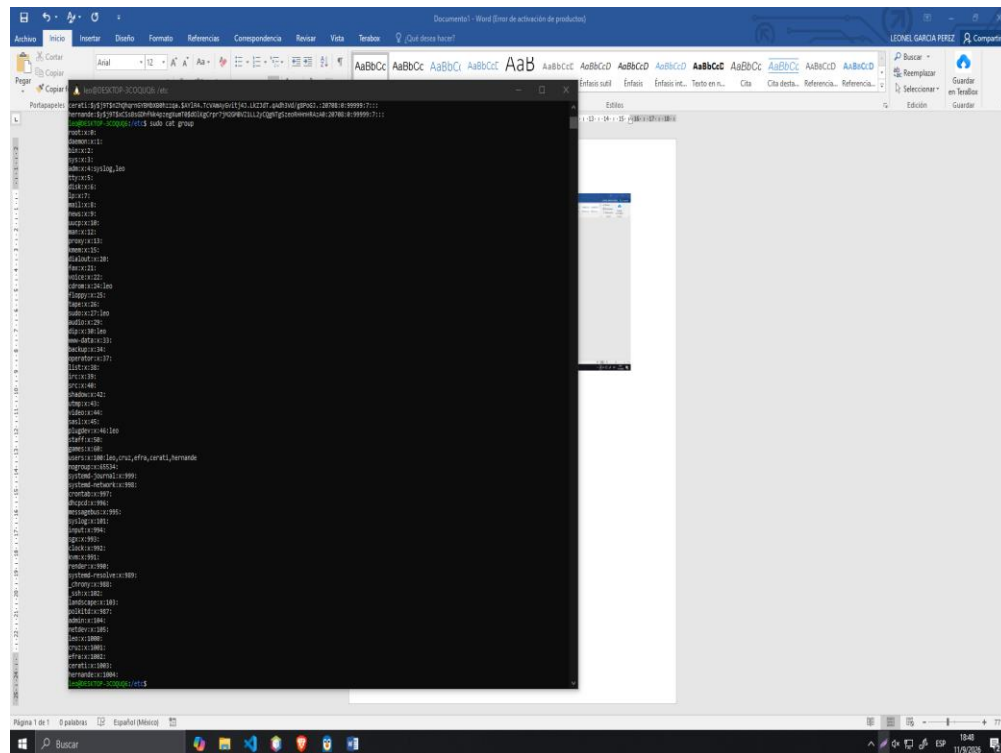
```

Figura 1. Contenido de /etc/shadow mostrando los hashes de contraseña de las cuentas del sistema.

2. Consulta del archivo /etc/group

A continuación se revisó el archivo /etc/group, que define los grupos existentes en el sistema y los usuarios que pertenecen a cada uno. Se identificó, por ejemplo, el grupo

sudo (con el usuario leo como miembro) y el grupo users, que agrupaba a los usuarios leo, cruz, efra, cerati y hernande.



```

# Terminal output showing the contents of /etc/group:
leo:x:1001:1001:leo:/home/leo:/bin/bash
cruz:x:1002:1002:cruz:/home/cruz:/bin/bash
efra:x:1003:1003:efra:/home/efra:/bin/bash
cerati:x:1004:1004:cerati:/home/cerati:/bin/bash
hernande:x:1005:1005:hernande:/home/hernande:/bin/bash
users:x:1006:1006:users:/home/users:/bin/bash

```

Figura 2. Contenido de /etc/group listando los grupos del sistema y sus miembros.

3. Consulta del archivo /etc/passwd

Posteriormente se consultó /etc/passwd, donde se registran las cuentas de usuario junto con su información GECOS (nombre completo y datos de contacto), su directorio home y su shell asignada. En esta captura se aprecian las cuentas creadas previamente para la práctica: cruz, efra, cerati y hernande, cada una con su respectivo nombre completo y datos de contacto.

```

systemd-resolve:x:989:
chrony:x:988:
sbl:x:102:
landscape:x:181:
polkitd:x:987:
admin:x:104:
nvidia:x:105:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lpx:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail list Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
apt:x:42:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-networkd:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
dhcpd:x:996:996:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpd:/bin/false
messagebus:x:995:995:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:100:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:989:989:systemd Resolvers:/usr/sbin/nologin
chrony:x:988:988:Chrony Daemon:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
landscape:x:181:181:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
crux:x:1001:1001:Crux User: /home/crux:/bin/bash
efraim:x:1002:1002:Efraim, 21, 222222, 2344563456, HOLA:/home/efraim:/bin/bash
cerati:x:1003:1003:Gustavo Cerati, 32, 6677889900, 8877665544:/home/cerati:/bin/bash
hernandez:x:1004:1004:no sue, no, no, no, no:/home/hernandez:/bin/bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

```

Figura 3. Contenido de `/etc/passwd` con los datos GECOS de los usuarios registrados.

4. Eliminación de usuarios con `userdel`

Utilizando el comando `sudo userdel -r` se eliminaron las cuentas `cerati`, `spinetta` y `salomon`, incluyendo su directorio personal gracias al parámetro `-r`. El sistema notificó que no se encontró un buzón de correo (mail spool) para ninguna de ellas, lo cual es normal si nunca se configuró un servicio de correo local.

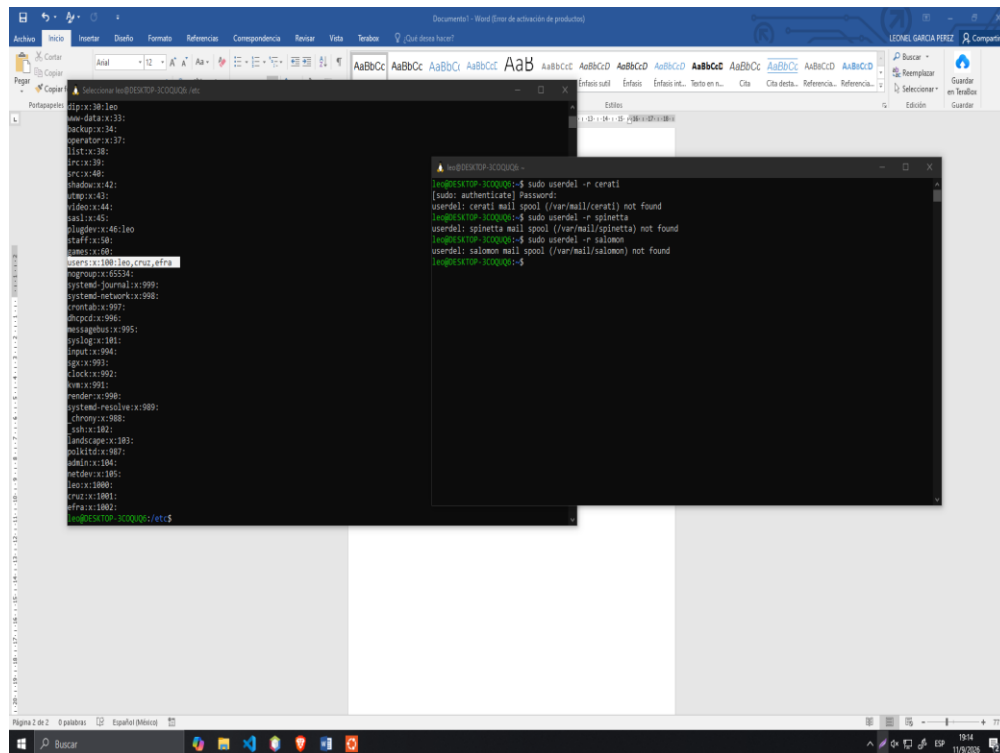


Figura 4. Eliminación de las cuentas cerati, spinetta y salomon mediante userdel -r.

5. Creación de un nuevo usuario con adduser

Se creó una nueva cuenta llamada hazem mediante `sudo adduser hazem`. Este comando solicitó de forma interactiva una contraseña y los datos GECOS del nuevo usuario (nombre completo "Hazem Álvarez", número de habitación, teléfonos de trabajo y de casa, y el campo "Other" donde se registró "Sistemas Operativos 2026"), confirmando al final que la información capturada era correcta.

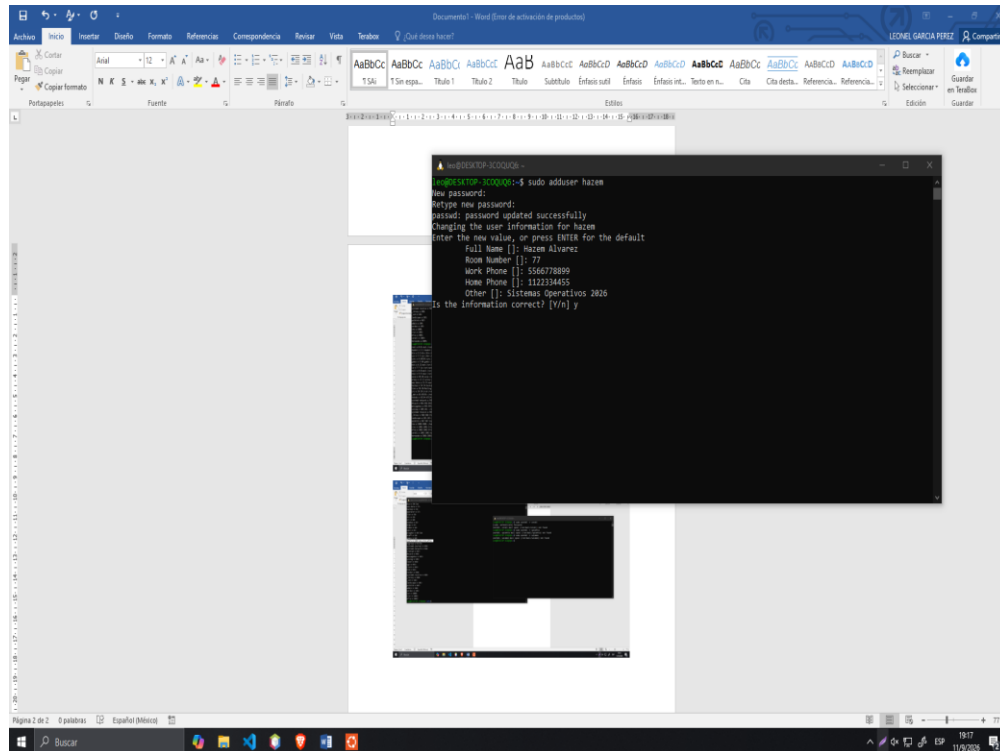


Figura 5. Creación del usuario hazem y captura de su información personal con adduser.

6. Cambio de contraseña con passwd

Como referencia teórica se consultó el documento "Gestión de Usuarios y grupos" del repositorio de la materia en GitHub, donde se ejemplifica el uso del comando `passwd` para cambiar la contraseña de una cuenta. De forma paralela, en la terminal propia se ejecutó `sudo passwd hazem` para actualizar la contraseña del usuario recién creado, confirmando el mensaje "password updated successfully".

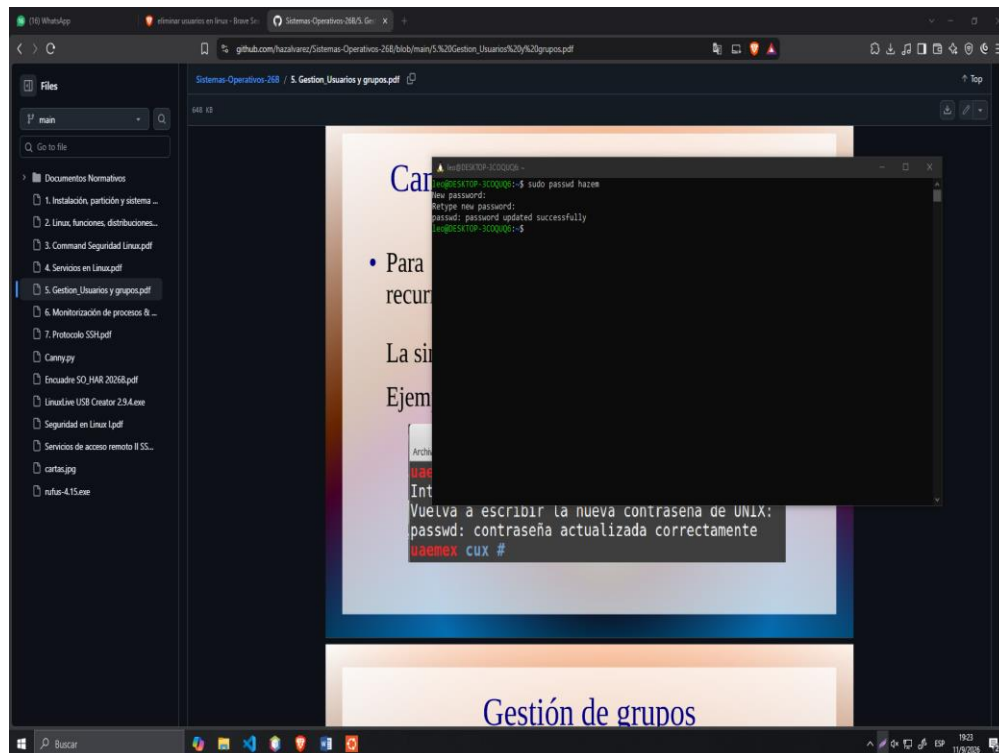


Figura 6. Actualización de la contraseña del usuario hazem con passwd, junto con el material de referencia de la materia.

7. Configuración de la expiración de contraseña con chage

Finalmente se empleó el comando `sudo chage hazem` para configurar los parámetros de antigüedad de la contraseña: edad mínima y máxima en días, fecha del último cambio, días de advertencia antes de la expiración, días de inactividad permitidos y fecha de expiración de la cuenta. Con `sudo chage -l hazem` se listó la configuración resultante, verificando que los valores capturados se aplicaron correctamente. De fondo se observa el documento de referencia de la materia, que en esa sección ejemplifica además el comando `groupadd` para la creación de grupos.

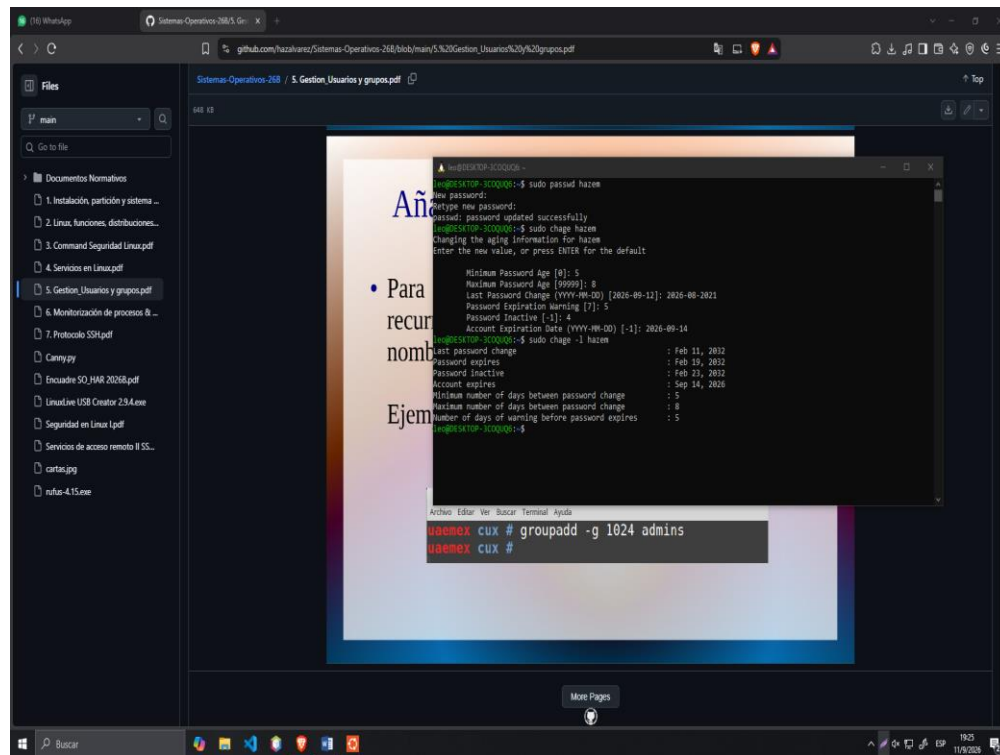


Figura 7. Configuración de la política de expiración de contraseña con `chage` y verificación con `chage -l`.